Лабораторная работа №13

Настройка фильтрации пакетов в Linux (firewalld)

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов ## Цель работы
- Изучить архитектуру и компоненты системы фильтрации пакетов в Linux
- Освоить основные команды для управления firewalld
- Научиться настраивать зоны, правила и службы
- Получить навыки работы с богатыми правилами (rich rules)

Теоретическая справка

Firewalld — динамический межсетевой экран

Основные компоненты: - Зоны (zones) — наборы правил для разных уровней доверия - Службы (services) — предопределённые правила - Богатые правила (rich rules) — сложные правила с условиями - Команда: `firewall-cmd` — основная для управления

Проверка статуса firewalld

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 07:25:26 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@vbox:~# firewall-cmd --get-zone
usage: 'firewall-cmd --help' for usage information or see firewall-cmd(1) man pa
ge
firewall-cmd: error: ambiguous option: --get-zone could match --get-zones, --get
-zone-of-interface, --get-zone-of-source
root@vbox:~# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@vbox:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-clie
nt amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacul
a-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin
-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-
mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condo
r-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client
 distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lans
ync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy
freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galer
a ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http
3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-
target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshel
```

Просмотр всех доступных зон

```
root@vbox:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
```

Рис. 2: Рис. 2. Просмотр всех доступных зон с помощью firewall-cmd –get-zones

Просмотр зоны по умолчанию

```
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@vbox:~#
```

Рис. 3: Рис. 3. Просмотр зоны по умолчанию с помощью firewall-cmd --get-default-zone

Детальная информация о зоне по умолчанию

```
root@vbox:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Просмотр всех активных зон

```
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@vbox:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
```

Просмотр всех доступных служб

```
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
```

Информация о конкретной службе

```
root@vbox:~# firewall-cmd --reload
success
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Изменение зоны по умолчанию

```
root@vbox:~# firewall-cmd --reload
success
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2026/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
```

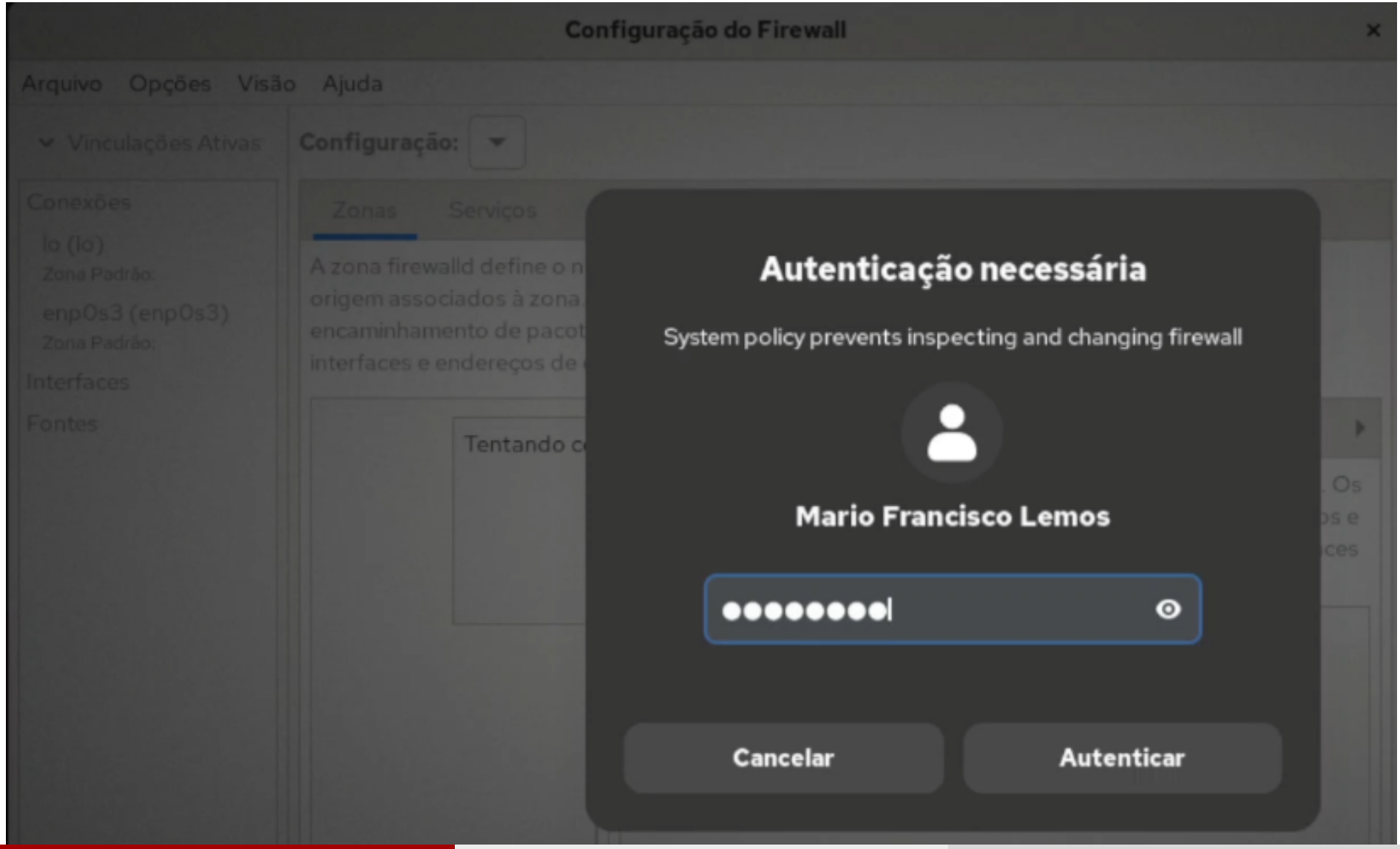
Добавление интерфейса в зону

```
root@vbox:~# sudo dnf install firewalld firewall-config
Última verificação de metadados: 0:20:18 atrás em seg 02 fev 2026 20:43:26.
O pacote firewalld-2.3.1-1.el10_0.noarch já está instalado.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote                 Arquitetura Versão                   Repositório     Tam.
================================================================================
Instalando:
 firewall-config        noarch      2.3.1-1.el10_0           appstream       90 k
Instalando dependências:
 dbus-x11               x86_64      1:1.14.10-5.el10         appstream       25 k

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  2 pacotes

Tamanho total do download: 115 k
Tamanho depois de instalado: 1.0 M
Correto? [s/N]: s
Baixando pacotes:
```

Изменение зоны для интерфейса

Рис. 10: Рис. 10. Изменение зоны интерфейса на internal

Удаление интерфейса из зоны



Просмотр всех правил всех зон

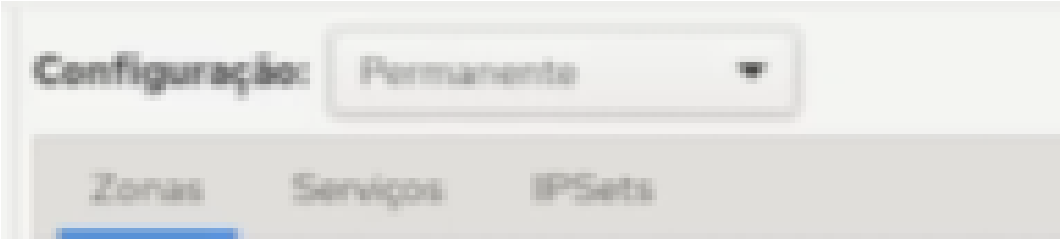


Рис. 12: Рис. 12. Просмотр всех правил всех зон с помощью firewall-cmd –list-all-zones

Добавление службы в зону

Configuração do Firewall

Arquivo Opções Visão Ajuda

Vinculações Ativas

Configuração: Permanente

Conexões

lo (lo)
Zona Padrão: public

enp0s3 (enp0s3)
Zona Padrão: public

Interfaces

Fontes

Zonas Serviços IPSets

A zona firewalld define o nível de confiança para as conexões de rede, interfaces e endereços de origem associados à zona. A zona combina serviços, portas, protocolos, mascaramento, encaminhamento de pacote/porta, filtros ICMP e regras valiosas. A zona pode estar associada a interfaces e endereços de origem.

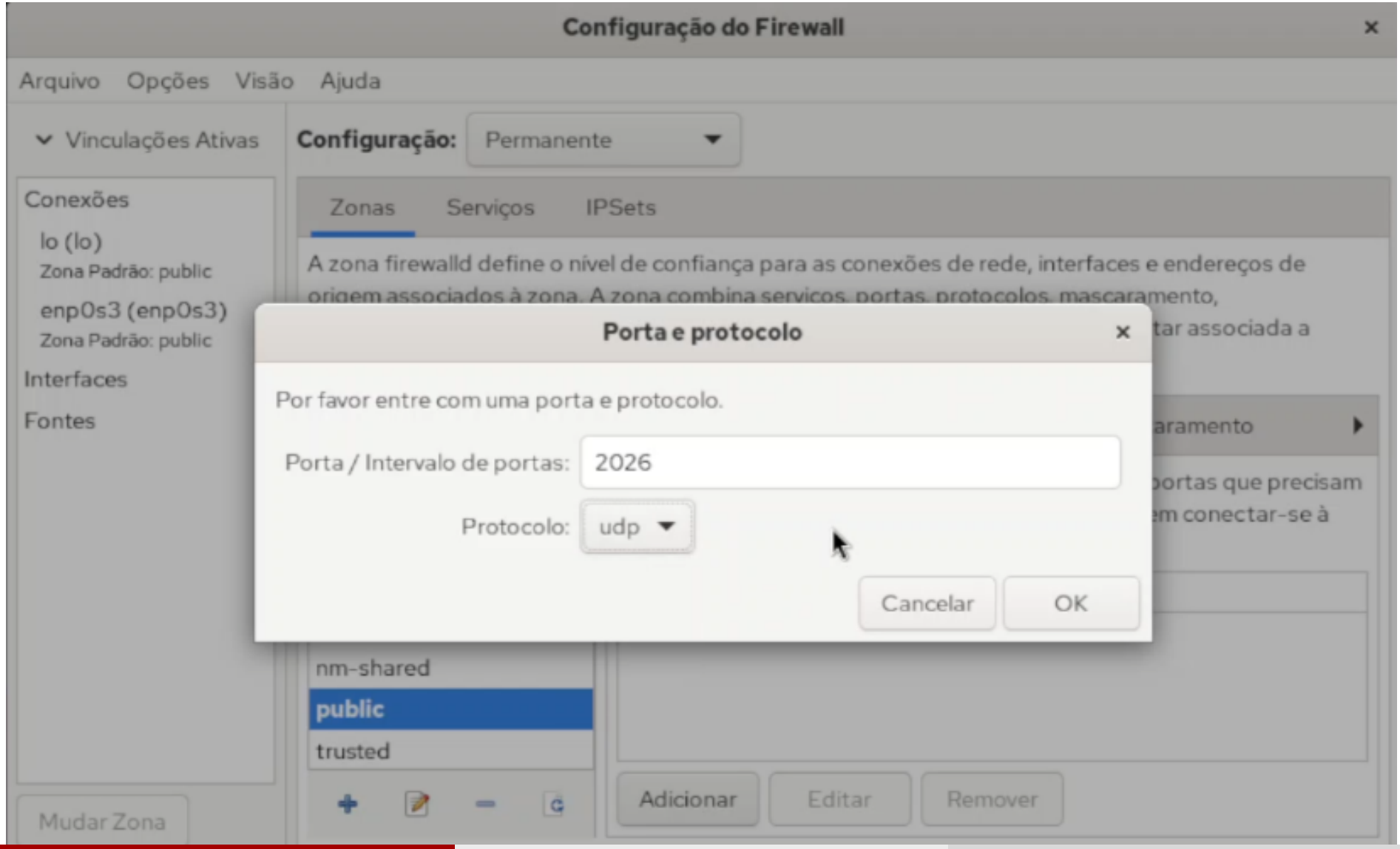
- block
- dmz
- drop
- external
- home
- internal
- nm-shared
- public
- trusted
- work

Serviços Portas Protocolos Portas de Origem

Aqui você pode definir quais serviços são confiáveis dentro da zona. Os serviços confiáveis são acessíveis a partir de quaisquer equipamentos e redes que podem chegar até a máquina a partir de conexões, interfaces e origens associadas a esta zona.

	Serviço
☐	high-availability
☑	http
☐	http3
☑	https
☐	ident

Добавление нескольких служб



Удаление службы из зоны

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2026/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Открытие конкретного порта

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
```

Открытие диапазона портов

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 13$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 20:43:22 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
root@vbox:~# firewall-config

(firewall-config:14160): Gtk-WARNING **: 21:25:24.600: cannot open display:
root@vbox:~#
```

Закрытие порта

Добавление богатого правила для источника

```
root@vbox:~# firewall-cmd --reload
success
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 18: Рис. 19. Добавление богатого правила для конкретного IP-адреса

Добавление богатого правила с ограничением

```
root@vbox:~# firewall-cmd -add-port=2355/udp --permanent
```

Рис. 19: Рис. 20. Добавление богатого правила с ограничением частоты для SSH

Добавление богатого правила для протокола

```
root@vbox:~# firewall-cmd --list-all-zones
block
  target: %%REJECT%%
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces:
  sources:
  services:
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

dmz
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
```

Просмотр всех богатых правил

```
root@vbox:~# firewall-cmd --remove-service=vnc-server
Warning: NOT_ENABLED: 'vnc-server' not in 'public'
success
root@vbox:~#
```

Рис. 21: Рис. 22. Просмотр всех богатых правил в зоне public

Перезагрузка и сохранение правил

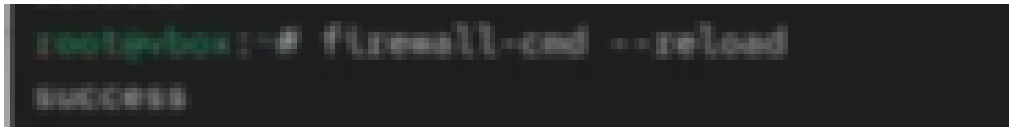


Рис. 22: Рис. 23. Перезагрузка конфигурации firewalld и сохранение временных правил

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена система фильтрации пакетов firewalld в Linux. Получены практические навыки управления зонами, добавления и удаления служб и портов, настройки богатых правил для тонкой фильтрации трафика.

Список литературы

[1] Linux man pages: firewalld(1), firewall-cmd(1), firewall-config(1)